

UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES

RAPPORT DE STAGE DE MASTER II

Simulation des incertitudes dans un modèle océanique régional: application à l'océan Indien sud-ouest

Auteur :

Rémy GUILLERMIN

Superviseurs :

Pierre BRASSEUR,

Lisa WEISS,

Jean-Michel BRANKART

*Un rapport de stage soumis en vue de l'obtention
du diplôme de Master 2 Turbulence, Méthodes et Applications
au sein de l'équipe*

MEOM

17 juin 2025



UNIVERSITÉ GRENOBLE ALPES

Déclaration d'authenticité

Université Grenoble Alpes

Master 2 Turbulence, Méthodes et Applications

Simulation des incertitudes dans un modèle océanique régional: application à l'océan Indien sud-ouest

par Rémy GUILLERMIN

- Ce travail est le fruit d'un travail personnel et constitue un document original.
This paper is the result of personal work and is an original document.
- Je sais que prétendre être l'auteur d'un travail écrit par une autre personne est une pratique sévèrement sanctionnée par la loi.
I know that claiming authorship of a work written by another person is a practice that is severely punished by law.
- Personne d'autre que moi n'a le droit de faire valoir ce travail, en totalité ou en partie, comme le sien.
No one but me has the right to claim this work, in whole or in part, as their own.
- Les propos repris mot à mot à d'autres auteurs figurent entre guillemets (citations).
Arguments taken over identically from other authors appear in quotation marks.
- Les écrits sur lesquels je m'appuie dans ce mémoire sont systématiquement référencés selon un système de renvoi bibliographique clair et précis.
The texts on which I rely in this master thesis are systematically referenced according to a clear and precise bibliographic system.
- Je déclare avoir obtenu les autorisations nécessaires pour la reproduction d'images, d'extraits, figures ou tableaux empruntés à d'autres œuvres.
I declare that I have obtained the necessary authorizations for the reproduction of images, extracts, figures or tables borrowed from other works.

Nom, Prénom : Guillermin, Rémy

Signé :

Date : 17 juin 2025

Remerciements

Je tiens à remercier sincèrement Pierre Brasseur, Jean-Michel Brankart et Lisa Weiss pour leur confiance et leur encadrement pendant ce stage. Merci de votre disponibilité, retour et bienveillance durant ces 6 mois. Cette expérience a été très enrichissante.

De plus je souhaiterais remercier l'équipe MEOM et tous ses membres pour le accueil et accompagnement durant ce stage. Les différents échanges à propos de mes travaux et présentations ont beaucoup apporté à mon travail.

Merci au CNES pour leur financement sur ce projet.

Merci également aux stagiaires de l'IGE pour ces moments partagés qui ont fait de ce stage une expérience encore plus agréable.

Enfin je souhaiterais remercier Christophe Brun et l'ensemble de l'équipe pédagogique du master 2 Turbulence Méthodes et Applications pour leur accompagnement dans mon projet professionnel et leur pédagogie au long de l'année.

Résumé

La modélisation océanique est soumise à différentes sources d'incertitude. Si la variabilité intrinsèque, liée aux fluctuations chaotiques du système océanique constitue une source d'incertitude incompressible, d'autres sources liées aux forçages et paramétrisations partiellement empirique peuvent également jouer un rôle significatif.

La dynamique de l'océan Indien, marqué par une forte variabilité spatiale et saisonnière, constitue un cadre idéal pour explorer ces incertitudes. J'ai ainsi utilisé la version probabiliste récemment développée du modèle hydrodynamique CROCO, afin de simuler les incertitudes associées à la paramétrisation du mélange vertical turbulent. Pour cela, un ensemble de simulation a été réalisé en perturbant spécifiquement cette paramétrisation. J'ai ensuite caractérisé et quantifié cette source d'incertitude en la comparant à deux autres sources préalablement simulées : la variabilité intrinsèque et les perturbations du forçage par le vent, qui affectent toute la modélisation de la circulation océanique de surface de la région.

La variabilité spatiale et temporelle des incertitudes, illustrée par la dispersion des simulations d'ensemble autour de la moyenne, dépend fortement des processus dynamiques océaniques simulés. En phase transitoire, la croissance des incertitudes varie fortement selon les sources considérées : la variabilité intrinsèque est très faible par rapport aux deux autres, dont la prédominance dépend des variables physiques analysées et des zones étudiées. Par exemple, les perturbations de la tension du vent amplifient les incertitudes sur la salinité dans la zone de l'archipel des Comores alors que les perturbations du mélange vertical accentuent les incertitudes sur la température dans la zone équatoriale. A plus long terme, le comportement asymptotique de la dispersion des ensembles tend à converger pour les trois types d'incertitudes.

Enfin, la profondeur de la couche de mélange est un indicateur pertinent pour caractériser l'effet des incertitudes sur la circulation océanique de surface. Quantifier ces incertitudes représente une étape essentielle pour mieux évaluer les cycles biogéochimiques et les connectivités écologiques au coeur du programme de recherche BRIDGES. Ces travaux contribueront à améliorer les comparaisons avec les observations satellitaires et leur assimilation dans les systèmes de modélisation, afin de réduire les incertitudes sur les processus océaniques.

Abstract

Ocean modeling is subject to various sources of uncertainty. While intrinsic variability—stemming from the chaotic fluctuations of the ocean system—represents an irreducible source of uncertainty, other sources related to partially empirical forcings and parameterizations can also play a significant role.

The dynamics of the Indian Ocean, characterized by strong spatial and seasonal variability, provide an ideal framework to explore these uncertainties. I have therefore used the recently developed probabilistic version of the CROCO hydrodynamic model to simulate uncertainties associated with the parameterization of turbulent vertical mixing. To this end, an ensemble of simulations was carried out by specifically perturbing this parameterization. I then characterized and quantified this source of uncertainty by comparing it to two previously simulated sources : intrinsic variability and wind forcing perturbations, both of which affect the modeling of surface ocean circulation in the region.

The spatial and temporal variability of uncertainties, illustrated by the spread of ensemble simulations around the mean, strongly depends on the simulated oceanic dynamic processes. During the transient phase, the growth of uncertainties varies significantly depending on the sources considered : intrinsic variability is much lower than the other two, whose predominance depends on the physical variables analyzed and the regions studied. For example, wind stress perturbations amplify uncertainties in salinity around the Comoros Archipelago, whereas perturbations in vertical mixing increase temperature uncertainties in the equatorial region. In the longer term, the asymptotic behavior of ensemble spread tends to converge for all three types of uncertainties.

Finally, the depth of the mixed layer proves to be a relevant indicator for characterizing the impact of uncertainties on surface ocean circulation. Quantifying these uncertainties is a crucial step toward better assessing biogeochemical cycles and ecological connectivity, at the heart of the BRIDGES research program. This work will contribute to improving comparisons with satellite observations and their assimilation into modeling systems, with the aim of reducing uncertainties in oceanic processes.

Table des matières

Liste des abréviations	v
1 Introduction	1
1.1 Modélisation numérique de la circulation océanique	1
1.2 Incertitudes dans les systèmes de modélisation	1
1.3 Cadre régional d'étude	2
1.4 Questions de recherche et objectifs scientifiques	3
2 Modèle hydrodynamique	4
2.1 Équations primitives	4
2.2 Configuration CROCO du Sud-Ouest de l'océan Indien	5
2.2.1 Grille	5
2.2.2 Forçages	7
2.2.3 Paramétrisation	9
3 Modélisation probabiliste	11
3.1 Processus stochastiques	11
3.2 Perturbation des équations	12
4 Variabilité de la circulation océanique de surface de l'océan Indien sud-ouest	14
4.1 Plan des simulations	14
4.2 Évaluation des écarts simulation–observation	14
4.3 Dispersion des traceurs	15
4.4 Dispersion de la couche de mélange	18
4.4.1 Définition	18
4.4.2 Variabilité de la MLD	19
4.5 Conclusion	21
5 Discussion	22
5.1 Conclusions scientifiques	22
5.2 Perspectives futures	22
Bibliographie	24

Liste des abréviations

AMP	A ire M arine P rotégées
CMEMS	C opernicus M arine E nvironment M onitoring S ervice
CROCO	C oastal (and) R egional O cean C Ommunity (model)
ERA5	E CMWF R e A nalysis (version) 5
FES2014	F inite E lement S olution 2014
GEBCO	G Eneral B athymetric C hart (of the) O ceans
GHR SST	G roup (for) H igh R esolution S ea S urface T emperature
GLORYS	G Lobal O cean R eanal Y sis (and) S imulation
GLS	G eneric L ength S cale
IGE	I nstitut (des) G éosciences (et de l') E nvironnement
KPP	K - P rofile P arametrization
MLD	M ixed L ayer D epth
MOM	M odular O cean M odel
NEMO	N ucleus (for) E uropean M odelling (of the) O cean
ROMS	R egional O cean M odelling S ystem
SMAP	S oil M oisture A ctive P assive
SMOS	S oil M oisture O cean S alinity
SSS	S ea S urface S alinity
TKE	T urbulent K inetic E nergy
ZEE	Z ones É conomiques E xclusives

1 Introduction

1.1 Modélisation numérique de la circulation océanique

La modélisation de la circulation océanique se développe dès les années 1950. Henri Stommel propose en 1948 un premier modèle dynamique du Gulf Stream [STOMMEL 1948], que Walter Munk améliore deux ans plus tard en y intégrant des effets de dissipation et les interactions avec le vent [MUNK 1950]. Ces apports permettent une compréhension approfondie des gyres océaniques à grande échelle. Les premiers modèles numériques tridimensionnels de la circulation océanique apparaissent dans les années 1960, sous l'impulsion de Kirk Bryan et Michael Cox [BRYAN et COX 1968a,b], avec le développement du modèle **MOM**.

Depuis les années 1990, les modèles de circulation océanique ont évolué vers des systèmes plus réalistes, prenant en compte de plus en plus de variables, paramétrisations, des échelles plus fines ainsi que des bathymétries réalistes. Parmi les plus utilisés aujourd'hui dans la recherche figurent le modèle **CROCO**, construit autour de **ROMS** [MOORE et al. 2011], et le modèle **NEMO** [MADEC et al. 1997], qui servent à produire des simulations déterministes de la circulation océanique.

La multiplicité des forçages et paramétrisations, ainsi que la nature chaotique des systèmes océaniques et atmosphériques, qui résolvent les tourbillons de méso-échelle (de l'ordre du rayon de déformation de Rossby), posent cependant un défi aux approches déterministes classiques. Les modèles numériques actuels produisent généralement une seule simulation correspondant à une solution des équations de circulation, négligeant ainsi la variabilité intrinsèque du système. Jusqu'aux années 2010, les limitations informatiques empêchaient la réalisation d'ensembles de simulations permettant d'explorer cette variabilité.

Afin d'explorer et de caractériser cette variabilité, la recherche s'oriente depuis une quinzaine d'années vers les simulations ensemblistes. Des ensembles sont ainsi utilisés pour mettre en oeuvre des approches probabilistes, permettant de représenter explicitement les incertitudes des modèles et d'analyser la dispersion des évolutions possibles du système. Si la variabilité intrinsèque est aujourd'hui de plus en plus explorée, les études probabilistes s'intéressant également à l'impact des perturbations des modèles sur cette variabilité sont moins nombreuses.

1.2 Incertitudes dans les systèmes de modélisation

Les modèles numériques de circulation océanique reposent sur des hypothèses simplificatrices nécessaires pour réduire le coût computationnel. Ces hypothèses, bien que nécessaires, introduisent des incertitudes dans les sorties du modèle, en particulier pour les processus physiques qui ne sont pas explicitement résolus (lié à la résolution de la grille par exemple). Dans le cadre de ce travail, le terme *incertitudes* désignera exclusivement ces incertitudes issues de la modélisation numérique ; lorsqu'il sera question d'incertitudes de mesure, cela sera explicitement précisé.

Ces incertitudes peuvent avoir plusieurs origines. La première est la variabilité intrinsèque, liée au caractère chaotique du système d'équations gouvernant la circulation océanique et qui limite la prédictibilité du système. À cela s'ajoutent les incertitudes liées aux conditions de forçage, qu'il s'agisse des flux atmosphériques appliqués à la surface de l'océan ou des conditions initiales et aux frontières imposées par des données externes. Enfin, les *processus sous-maille*, c'est-à-dire ceux dont l'échelle spatiale est inférieure à la résolution de la grille du modèle, génèrent également des incertitudes qui peuvent devenir significatives selon la configuration utilisée.

Parmi l'ensemble de ces sources, la variabilité intrinsèque est toujours présente. Elle sera donc systématiquement représentée dans les expériences menées dans ce travail. Une analogie peut être faite avec l'attracteur de Lorenz [ATENCIA et ZAWADZKI 2017], pour illustrer comment de petites différences initiales peuvent entraîner une divergence marquée entre trajectoires dans un système chaotique.

Les autres sources d'incertitudes se superposent à la variabilité intrinsèque et contribuent à participer à l'augmentation de la dispersion des trajectoires simulées. Dans cette étude, nous nous concentrerons sur deux sources d'incertitudes supplémentaires :

- les incertitudes sur les flux turbulents de quantité de mouvement dans le forçage atmosphérique ;
- les incertitudes liées à la paramétrisation de la turbulence verticale, notamment dans les modèles GLS (*Generic Length Scale*) utilisés pour modéliser l'énergie cinétique turbulente.

1.3 Cadre régional d'étude

La présente étude se focalise sur une région spécifique : l'océan Indien sud-ouest. Cette zone se distingue par des conditions climatiques particulières, influencées par la géographie singulière de l'océan Indien. Contrairement aux océans Atlantique et Pacifique, cet océan est fermé au nord par le continent. De plus, les fortes variations saisonnières climatiques en Asie génèrent des moussons plus conséquentes, structurant les saisons sèches et humides dans la région. Cette dynamique entraîne des inversions saisonnières des vents, responsables d'une inversion annuelle des courants, notamment le courant de Somalie et le courant subéquatorial [PHILLIPS et al. 2021], comme illustré dans la [Figure 1.1](#).

Outre ces courants de variabilité saisonnière, la région est dominée par deux courants de bord ouest majeurs : le courant des Aiguilles et le courant côtier d'Afrique de l'Est. Ces deux courants ne subissent pas d'inversion au cours de l'année, mais jouent un rôle essentiel dans la dynamique océanique régionale et même globale. Le courant des Aiguilles permet le transfert de chaleur de l'océan Indien vers l'océan Atlantique.

Un autre acteur important de la circulation est le courant subtropical, en provenance de l'Indonésie, qui atteint la côte est de Madagascar. À cet endroit, il se divise en deux jets qui contournent l'île de part et d'autre. Cette interaction bathymétrique est à l'origine de la formation de nombreux tourbillons de méso-échelle, particulièrement présents dans le canal du Mozambique et autour des archipels situés plus au nord, comme Mayotte et les Comores.

Cette dynamique complexe de la circulation océanique entraîne d'importants échanges de particules entre les différentes sous-régions de l'océan Indien sud-ouest. Ces particules peuvent être vivantes (plancton, larves) ou inertes (polluants) [MURPHY et al. 2021], et circulent entre les archipels, les zones économiques exclusives (ZEE) ou les Aires Marines Protégées (AMP). Ces processus

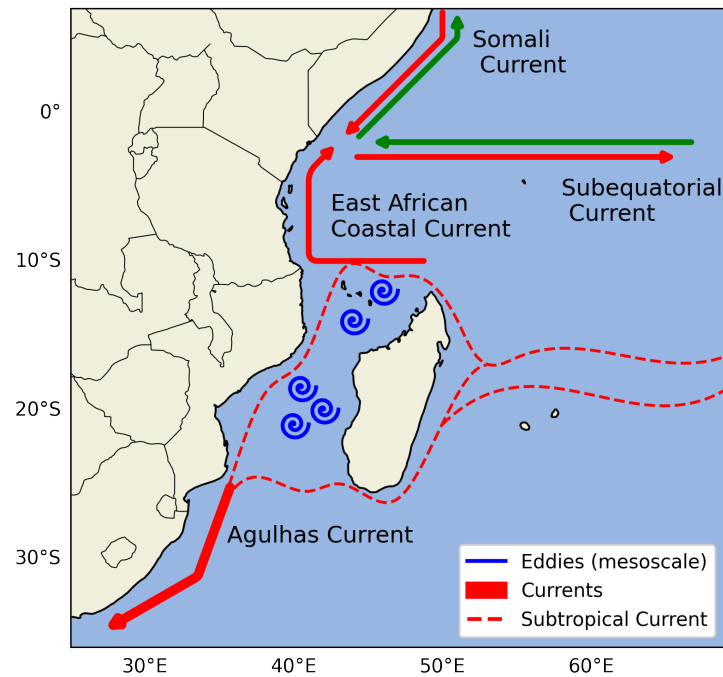


FIGURE 1.1 – Schéma de la dynamique de l'océan Indien sud-ouest, inspiré de [PHILLIPS et al. 2021]

d'échange sont désignés sous le terme de connectivités marines, et représentent une caractéristique clé dans la planification et la gestion de l'espace marin. À l'heure actuelle, ces connectivités sont généralement estimées à l'aide de simulations déterministes ou de réanalyse Mercator [MAINA et al. 2020], ce qui ne permet pas de représenter correctement l'éventail de dispersions induite par les variations fines de la circulation océanique. Dans ce contexte, il est crucial d'intégrer l'incertitude dans ces évaluations, en particulier pour répondre aux objectifs des Nations Unies visant à protéger 30% des océans par des aires marines protégées d'ici 2030.

1.4 Questions de recherche et objectifs scientifiques

Ce travail s'inscrit dans une démarche visant à transformer un modèle océanique régional, initialement déterministe, en un cadre probabiliste capable de simuler explicitement différentes sources d'incertitudes. L'objectif principal est de diagnostiquer les effets de ces incertitudes sur la circulation océanique simulée. Pour cela, nous avons conçu et mis en œuvre différents ensembles de simulations, chacun intégrant une perturbation ciblée sur un paramètre ou un processus physique particulier, que l'on juge incertain, telle que la tension du vent ou la paramétrisation du mélange vertical. L'analyse comparative de ces ensembles permet de quantifier et de caractériser l'impact de chaque perturbation sur la dynamique du modèle, tout en mettant en lumière le rôle central de la variabilité intrinsèque dans le contrôle de la dispersion des simulations.

Au-delà de cet aspect méthodologique, les simulations produites ont également une finalité appliquée : elles servent à étudier l'effet cumulatif de différentes sources d'incertitudes, comment elles se superposent et interagissent entre elles. De plus ces données servent de travail préparatoire à l'inversion d'observation de courant de surface, notamment pour le calcul de connectivités.

2 Modèle hydrodynamique

La modélisation numérique de l’océan repose sur la résolution des équations primitives de la circulation océanique, qui décrivent les mouvements des masses d’eau en fonction des forces physiques appliquées. Ces modèles peuvent être couplés à d’autres composantes du système Terre selon le contexte de l’étude : à un modèle atmosphérique pour les études climatiques, ou à un modèle biogéochimique dans le cadre d’analyses écosystémiques. Le réalisme des simulations dépend notamment des forçages et des configurations de grille adoptées.

Les configurations globales permettent de simuler l’évolution de l’ensemble des océans à l’échelle planétaire. Les configurations régionales sont elles centrées sur un bassin spécifique ou une sous-région, elle permet une résolution plus fine des processus à méso-échelle.

Dans cette étude, nous utilisons le modèle **CROCO** (*Coastal and Regional Ocean COmmunity model*) [JULLIEN et al. 2024], conçu spécifiquement pour la simulation régionale et côtière de la circulation océanique avec des effets topographiques importants. **CROCO** est par exemple appliqué au Sud-Ouest de l’océan Indien, pour étudier la dynamique du Courant des Aiguilles [RENAULT, MCWILLIAMS et PENVEN 2017], la dispersion larvaire [VOGT-VINCENT et JOHNSON 2023] ou encore la formation et migration des tourbillons de méso-échelle dans le canal du Mozambique [HALO et al. 2014a ; HALO et al. 2014b]

Ce chapitre présente tout d’abord les équations fondamentales régissant la dynamique océanique, avant de décrire les particularités du modèle **CROCO** et de la configuration choisie dans le cadre de cette étude.

2.1 Équations primitives

Le modèle résout un système d’équations aux dérivées partielles non linéaires appelé *équations primitives de l’hydrodynamique*, sous plusieurs hypothèses classiques détaillées ci-dessous :

- **Hypothèse hydrostatique** : L’équilibre vertical est supposé dominé par l’équilibre entre la force de gravité et le gradient de pression :

$$\frac{\partial p}{\partial z} = -\rho g \quad (2.1)$$

Cela implique que les accélérations verticales sont négligeables, et que les processus non hydrostatiques (comme la convection) doivent être paramétrés.

- **Approximation de Boussinesq** : Les variations de densité sont considérées négligeables sauf dans le terme de flottabilité [BOUSSINESQ 1877], ce qui permet d’écrire les équations avec une densité constante de référence ρ_0 dans les termes d’accélération.
- **Incompressibilité** : En supposant un fluide incompressible, l’équation de continuité devient :

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0 \quad (2.2)$$

- **Approximation de la Terre sphérique** : Les surfaces géopotentielles sont assimilées à des sphères concentriques, ce qui permet d'orienter la verticale locale parallèlement au rayon terrestre.
- **Approximation en couche mince** : L'épaisseur de l'océan est supposée petite devant le rayon terrestre, ce qui permet d'ignorer certaines courbures dans les équations.
- **Fermeture turbulente** : Les effets de la turbulence sont paramétrés à travers des modèles de fermeture, exprimant les flux turbulents en fonction des champs résolus à grande échelle.

En appliquant ces hypothèses, on obtient le système d'équations résolu par **CROCO** dans un repère cartésien local :

$$\frac{\partial u}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{u} u) - f v = -\frac{\partial \phi}{\partial x} + \mathcal{F}_u + \mathcal{D}_u \quad (2.3a)$$

$$\frac{\partial v}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{u} v) + f u = -\frac{\partial \phi}{\partial y} + \mathcal{F}_v + \mathcal{D}_v \quad (2.3b)$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial z} = \frac{\rho g}{\rho_0} \quad (2.3c)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0 \quad (2.3d)$$

$$\frac{\partial \mathcal{C}}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{u} \mathcal{C}) = \mathcal{F}_\mathcal{C} + \mathcal{D}_\mathcal{C} \quad (2.3e)$$

où :

- u, v, w sont les composantes du vecteur vitesse $\mathbf{u}$ selon x, y et z ;
- $\phi = P/\rho_0$ est la pression dynamique normalisée ;
- $f = 2\Omega \sin \varphi$ est le paramètre de Coriolis ;
- $\rho = \rho_0 + \rho'(x, y, z, t)$ est la densité, exprimée à partir d'une densité de référence ρ_0 ;
- $\mathcal{C}$ est une grandeur scalaire conservée (température, salinité, etc.) ;
- $\mathcal{F}_i$ et $\mathcal{D}_i$ désignent respectivement les termes de forçage externe et de diffusion turbulente.

Enfin, la densité ρ est liée à la température T , la salinité S et la pression P via une équation d'état du type :

$$\rho = \rho(T, S, P) \quad (2.4)$$

Le modèle inclut en pratique des traitements numériques spécifiques pour la discrétisation spatiale et temporelle, la paramétrisation de la turbulence, ainsi que des conditions initiales et aux limites latérales et de surface.

2.2 Configuration CROCO du Sud-Ouest de l'océan Indien

2.2.1 Grille

Résolution verticale

La grille utilisée est basée sur la topographie sous-marine, avec une coordonnée verticale qui la suit appelée coordonnée **sigma** (σ).

La coordonnée σ est définie comme une fonction de la surface libre, de la bathymétrie et d'un profil d'étirement vertical. La profondeur réelle z est alors calculée à partir de cette coordonnée

curviligne selon l'Équation 2.5.

$$z(x, y, \sigma, t) = \zeta(x, y, t) + [\zeta(x, y, t) + h(x, y)] z_0(x, y, \sigma) \quad (2.5a)$$

$$z_0(x, y, \sigma) = \frac{h_c \sigma + h(x, y) Cs(\sigma)}{h_c + h(x, y)} \quad (2.5b)$$

où :

- $\zeta(x, y, t)$ représente l'élévation de la surface libre ;
- $h(x, y)$ est la profondeur de l'océan (bathymétrie) ;
- h_c est une profondeur critique qui contrôle la transition entre les niveaux horizontaux proches de la surface et ceux qui suivent davantage la topographie ;
- $Cs(\sigma)$ est une fonction d'étirement vertical non dimensionnelle, croissante et monotone, contrôlée par plusieurs paramètres.

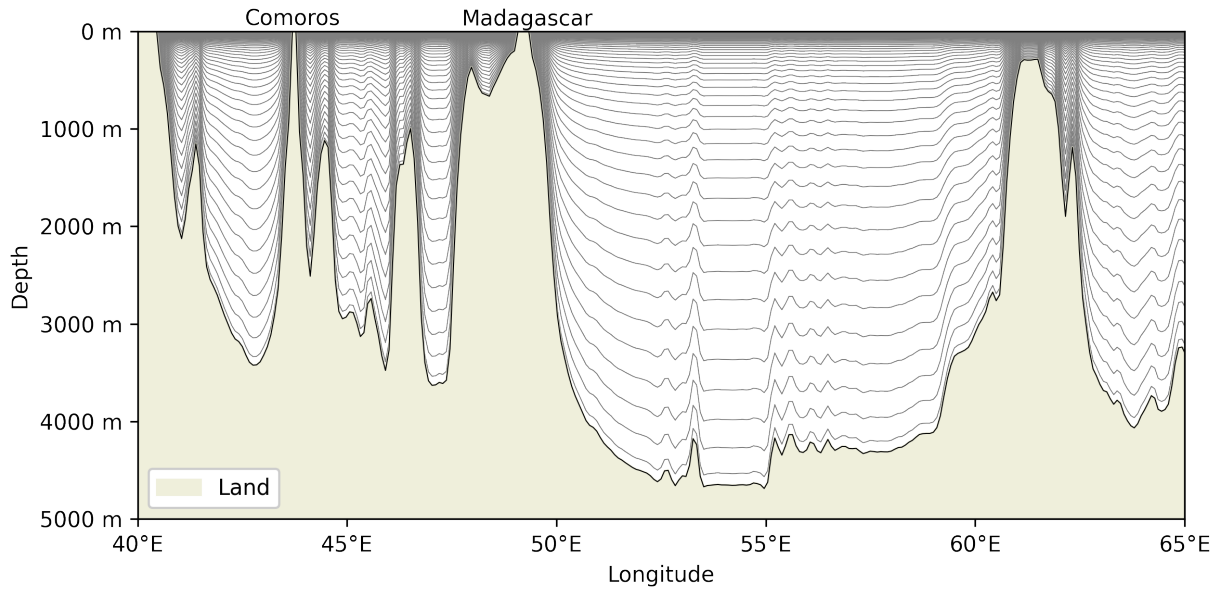


FIGURE 2.1 – Discrétisation verticale des niveaux σ utilisés dans la grille de la simulation

La Figure 2.1 met en évidence l'avantage de cette transformation : les zones côtières, caractérisées par une bathymétrie variable et des processus dynamiques complexes, bénéficient d'une résolution verticale plus fine que les zones océaniques profondes, où une telle résolution serait moins critique. Cette transformation verticale permet d'optimiser la résolution des processus côtiers et des couches de surface et profonde, tout en limitant le nombre de niveaux dans la colonne d'eau en milieu profond où les gradients sont généralement plus faibles. Cette approche permet donc un compromis efficace entre précision et coût computationnel. Elle induit néanmoins certaines erreurs numériques notamment pour le calcul du gradient horizontal de pression Équation 2.3 [KLIEM et PIETRZAK 1999].

Résolution horizontale et bathymétrie

Le grille utilisée a une résolution de $1/12^\circ$ qui permet de résoudre correctement les tourbillons de méso-échelle, jusqu'à la grande échelle, avec une grille de taille 432×502 . Nous constatons en [Figure 2.2](#) une bathymétrie complexe, comprenant de nombreux îles et archipels, ainsi qu'un imposant plateau, celui des Mascareignes.

La discrétisation au sein de **CROCO** est basée sur une grille décalée (*staggered grid* en anglais). Les données comme la surface libre ζ , la densité ρ ainsi que les traceurs telles que la température T ou la salinité S sont localisés au milieu de chaque cellule alors que les vitesses horizontales (u, v) se trouvent sur les bords des cellules.

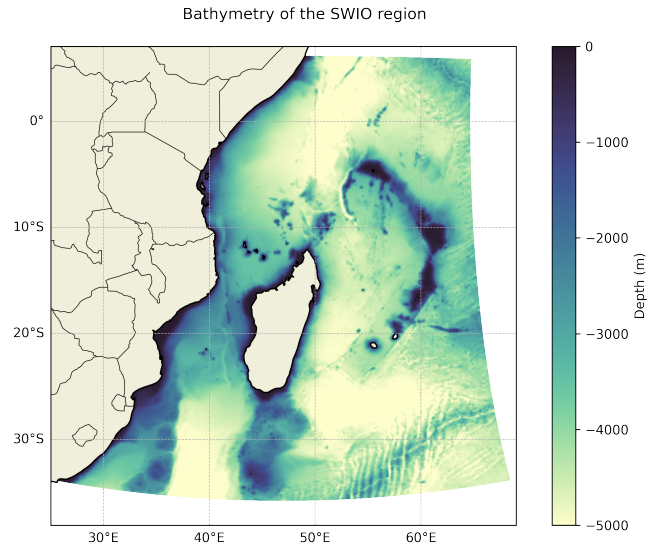


FIGURE 2.2 – Bathymétrie de la région

2.2.2 Forçages

La réalisation d'une simulation régionale réaliste nécessite la prise en compte de plusieurs types de forçages, qui agissent comme entrées dynamiques au système modélisé.

Forçages et conditions aux frontières

Dans une configuration régionale, le domaine simulé étant ouvert, il est impératif de spécifier des conditions aux limites appropriées pour assurer la stabilité numérique et la cohérence physique du modèle. Ces conditions sont implémentées sous forme de forçages latéraux, définissant les flux entrants et sortants de variables dynamiques telles que la vitesse, la température et la salinité.

Ces échanges permettent d'assurer la conservation de la masse et de l'énergie dans le domaine simulé, en évitant les réflexions artificielles ou les accumulations irréalistes. Le bon choix des jeux de données en entrée est donc essentiel pour que le système reste cohérent avec les conditions océaniques larges, tout en permettant une adaptation aux dynamiques locales.

Dans notre configuration, les données viennent de la réanalyse globale **GLORYS** [EUROPEAN UNION-COPERNICUS MARINE SERVICE 2018] qui a la même résolution spatiale que notre configuration avec un échantillonnage temporel journalier.

Forçage atmosphérique

Le forçage atmosphérique constitue un moteur essentiel de la dynamique océanique. Il contrôle les échanges de quantité de mouvement, de chaleur et d'eau entre la surface de l'océan et l'atmosphère, influençant directement la stratification, les courants de surface et le cycle hydrologique.

Dans cette étude, le forçage atmosphérique est implémenté à l'aide d'une formulation dite *bulk*, qui consiste en une paramétrisation approchée entraînant la présence d'incertitudes dans le système, selon les équations présentées en [Équation 2.6](#) [BONINO et al. 2022]. Ce type de paramétrisation repose sur des lois empiriques reliant les flux de chaleur, de quantité de mouvement et de sel, modulés par des coefficients de transferts aérodynamiques.

$$\tau = \rho C_D U \mathbf{u}_z \quad (2.6a)$$

$$E = \rho C_E (q_0 - q_z) U \quad (2.6b)$$

$$Q_H = \rho C_p C_H (\theta_z - T_s) U \quad (2.6c)$$

$$Q_L = -L_v E \quad (2.6d)$$

- τ : le cisaillement du vent (ou stress de vent) appliqué à la surface océanique ;
- E : le flux d'évaporation ;
- Q_H : le flux turbulent de chaleur sensible ;
- Q_L : le flux turbulent de chaleur latente ;
- θ_z, q_z : température potentielle et humidité spécifique à une hauteur de référence z dans l'atmosphère ;
- T_s, q_0 : température potentielle et humidité spécifique à la surface de l'océan ;
- $\mathbf{u}_z$: vecteur vitesse du vent à hauteur z ;
- U : norme de la vitesse du vent, incluant les effets de rafales.

Les constantes et coefficients sont :

- C_D, C_E, C_H : coefficients de transfert aérodynamique pour la tension du vent, l'évaporation et le flux de chaleur ;
- C_p : capacité thermique spécifique de l'air humide ;
- L_v : chaleur latente de vaporisation de l'eau ;
- ρ : densité de l'air à la surface.

Cette formulation met en évidence l'importance de coefficients empiriques, qui doivent être soigneusement calibrés pour garantir la représentativité des échanges air-mer.

Ici les forçages sont issus de la réanalyse **ERA5** [HERSBACH et al. 2020], qui contiennent des données satellites et *in situ* échantillonnées toutes les 12 heures avec une résolution spatiale de 31 km.

Marées

Les marées génèrent des courants intenses et jouent un rôle fondamental dans la dynamique côtière et la structuration des masses d'eau. Afin de reproduire fidèlement leur influence tout en préservant l'efficacité numérique du modèle, seuls les huit principaux constituants harmoniques sont considérés. Cette sélection permet de capturer les composantes dominantes associées aux mouvements orbitaux de la Terre et de la Lune, ainsi qu'à leurs interactions gravitationnelles. Ce compromis garantit une représentation réaliste du signal de marée tout en limitant les coûts computationnels. Dans notre cas nous allons utiliser le modèle harmonique **FES2014** [CARRERE et al. 2015].

2.2.3 Paramétrisation

La résolution des grilles limite la représentation explicite de toutes les gammes d'échelles spatiales et temporelles dans les simulations numériques. Des paramétrisations permettent donc de représenter les effets des processus sous-maille.

Mélange vertical turbulent

Le mélange vertical joue un rôle fondamental dans la dynamique océanique et le mélange des nutritifs, notamment dans le transfert de chaleur, de sel et de quantité de mouvement entre les couches. Cependant, ce processus agit à des échelles fines difficilement résolubles numériquement. Plusieurs approches sont donc proposées dans le modèle **CROCO** pour paramétrer ce mélange :

- **Mélange basé sur un profil imposé** : Cette méthode, la plus simple et la moins coûteuse en calcul, consiste à imposer un profil vertical fixe de coefficients de mélange. Bien qu'efficace numériquement, elle reste peu réaliste car elle ne tient pas compte de la variabilité spatio-temporelle des processus turbulents.
- **Mélange basé sur la fréquence de Brunt-Väisälä** : Cette approche utilise la fréquence de Brunt-Väisälä $N = \sqrt{-\frac{g}{\rho_0} \frac{\partial \rho(z)}{\partial z}}$ pour estimer les coefficients de mélange en fonction de la stratification du milieu. Bien qu'elle intègre des informations physiques sur la stabilité verticale, elle tend à surestimer la diffusivité dans certaines situations.
- **Paramétrisation k -profile (KPP) [LARGE, McWILLIAMS et DONEY 1994]** : Très répandue dans la modélisation océanique, cette méthode repose sur des profils semi-empiriques de diffusion verticale, ajustés selon les conditions de surface. Elle offre une représentation réaliste du mélange dans la couche de surface, mais ses performances diminuent en présence d'ondes internes notamment.
- **Modèle *Generic Length Scale* (GLS)** : Ce modèle générique de turbulence, largement utilisé en mécanique des fluides, englobe plusieurs formulations classiques. Il permet notamment de représenter les modèles k - ω [KOLMOGOROV 1942] et k - ε [JONES et LAUNDER 1972].

Dans notre cas, nous avons choisi d'utiliser la paramétrisation **GLS** (Generic Length Scale), qui permet une grande flexibilité en englobant plusieurs modèles de turbulence selon la formulation choisie. Le système d'équations associé à ce modèle est donné dans l'Équation 2.7. En fonction des paramètres numériques sélectionnés, nous pouvons choisir quel modèle de fermeture utiliser.

$$\frac{\partial k}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left(K_k \frac{\partial k}{\partial z} \right) + P + B - \varepsilon \quad (2.7a)$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left(K_\psi \frac{\partial \psi}{\partial z} \right) + \psi k^{-1} (\beta_1 P + \beta_3 B - \beta_2 \varepsilon) \quad (2.7b)$$

où :

- k est l'énergie cinétique turbulente ;
- ω est la fréquence de dissipation ;
- ψ est une variable générique liée à l'échelle de longueur turbulente ;
- K_k et K_ψ sont les viscosités turbulentes associées à k et ψ respectivement ;
- $P = K_m \left[\left(\frac{\partial u}{\partial z} \right)^2 + \left(\frac{\partial v}{\partial z} \right)^2 \right]$ est la production turbulente par cisaillement ;

- $B = -K_s N^2$ est le terme de flottabilité représentant la destruction (ou la production négative) de turbulence par stratification stable ;
- K_m et K_s sont la viscosité et la diffusivité turbulentes.

Les variables ε , ψ et la longueur de mélange l sont reliées par les relations suivantes :

$$\varepsilon = (c_\mu^0)^{\frac{3+p}{n}} k^{\frac{3}{2}+\frac{m}{n}} \psi^{-1/n}, \quad \psi = (c_\mu^0)^p k^m l^n, \quad l = (c_\mu^0)^3 k^{3/2} \varepsilon^{-1} \quad (2.8)$$

Les valeurs des paramètres $(m, n, p, \beta_1, \beta_2, \beta_3)$ déterminent le modèle spécifique implémenté. Celles correspondant aux modèles k - ω et k - ε sont répertoriées dans la [Tableau 2.1](#).

Modèle GLS	m	n	p	β_1	β_2	β_3
k - ω	0,5	-1	-1	0,555	0,833	1
k - ε	1,5	-1	3	1,44	1,92	1

TABLE 2.1 – Paramètres définissant les deux principales variantes du modèle GLS

Dans notre configuration, nous adoptons la formulation k - ε . Le système d'équations associé s'écrit alors :

$$\frac{\partial k}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left(K_k \frac{\partial k}{\partial z} \right) + P + B - \varepsilon \quad (2.9a)$$

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left(K_\varepsilon \frac{\partial \varepsilon}{\partial z} \right) + \varepsilon k^{-1} (\beta_1 P + B - \beta_2 \varepsilon) \quad (2.9b)$$

avec la correspondance :

$$\varepsilon = \psi, \quad \psi = (c_\mu^0)^{-1} k^{3/2} l^{-1}, \quad l = (c_\mu^0) k^{3/2} \varepsilon^{-1} \quad (2.10)$$

Cette formulation permet une représentation dynamique du mélange vertical, adaptée aux régimes de turbulence variables, et constitue un choix robuste pour la simulation régionale utilisée dans cette étude.

Autres paramétrisations

Outre le mélange vertical, d'autres processus physiques sont également paramétrés :

- **Friction de fond** : représentée à l'aide de lois quadratiques ou logarithmiques, selon le type de fond marin simulé, elle modélise la dissipation d'énergie liée à l'interaction entre l'écoulement et le substrat.
- **Diffusion horizontale** : elle permet de représenter les effets des petites échelles horizontales non résolues, et peut être isotrope ou anisotrope selon les besoins de la simulation.

Ces paramétrisations sont essentielles pour garantir la stabilité numérique du modèle tout en maintenant un réalisme physique suffisant dans la représentation des processus sous-maille.

3 Modélisation probabiliste

L'objectif est ici de simuler explicitement l'effet des incertitudes au sein du code **CROCO**. Pour cela, les travaux de BRANKART et al. 2015 sur le modèle **NEMO** servent de base de développement. Dans ce chapitre, nous décrivons tout d'abord les processus stochastiques utilisés, avant de détailler leur implémentation dans le modèle en suivant la méthodologie de WEISS et al. 2025.

3.1 Processus stochastiques

Les perturbations stochastiques ont été implémentées explicitement dans le modèle **CROCO** via un développement dédié. Cette implémentation repose sur l'utilisation du module **STOGEN**, conçu pour générer des champs de variables aléatoires spatialement et temporellement corrélés, et les injecter dans le modèle à chaque pas de temps.

Le module **STOGEN** [BRANKART et al. 2015] permet de produire des champs stochastiques gaussiens autorégressifs selon les propriétés statistiques définies : moyenne, écart-type, et temps de corrélation.

Une attention particulière a été portée à la neutralité des perturbations vis-à-vis de la moyenne. En effet, pour éviter l'introduction d'un biais systématique dans les simulations, les champs sont centrés autour de 1 avant injection, comme illustré en Figure 3.1.

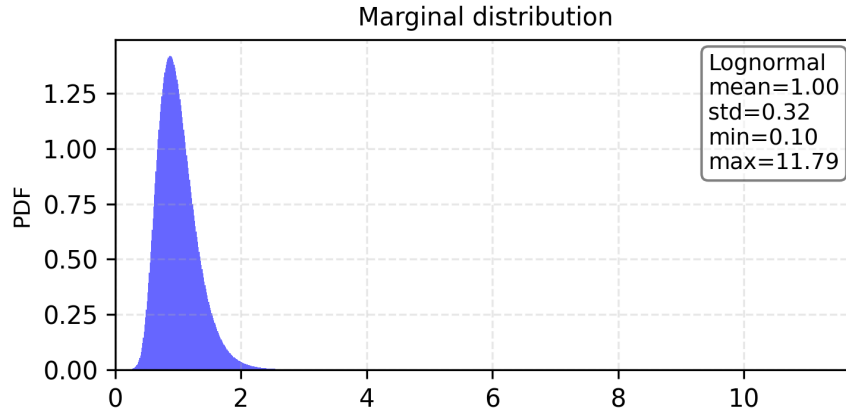


FIGURE 3.1 – Distribution marginale du processus stochastique pour un membre

Les processus stochastiques élémentaires utilisés ici sont des processus autorégressifs gaussiens $\xi^{(i)}$, générés en chaque point de grille $i = 1, \dots, m$ selon l'Équation 3.1 :

$$\xi_{k+1}^{(i)} = a^{(i)}\xi_k^{(i)} + b^{(i)}w^{(i)} + c^{(i)} \quad (3.1)$$

où les coefficients $a^{(i)}$, $b^{(i)}$ et $c^{(i)}$ définissent la moyenne souhaitée ($\mu^{(i)}$), l'écart-type ($\sigma^{(i)}$) et le temps de corrélation ($\tau^{(i)}$) de $\xi^{(i)}$.

Une corrélation spatiale est ensuite introduite à l'aide d'un filtre laplacien horizontal appliqué à plusieurs reprises. Cette opération permet de générer des structures corrélées dans l'espace, dont l'échelle spatiale est compatible avec celle de l'incertitude que l'on souhaite décrire, comme illustré en [Figure 3.2](#).

Après une centaine d'itérations du filtre laplacien, on obtient une distribution présentant une corrélation spatiale significative, avec des structures de taille comparable aux tourbillons méso-échelles.

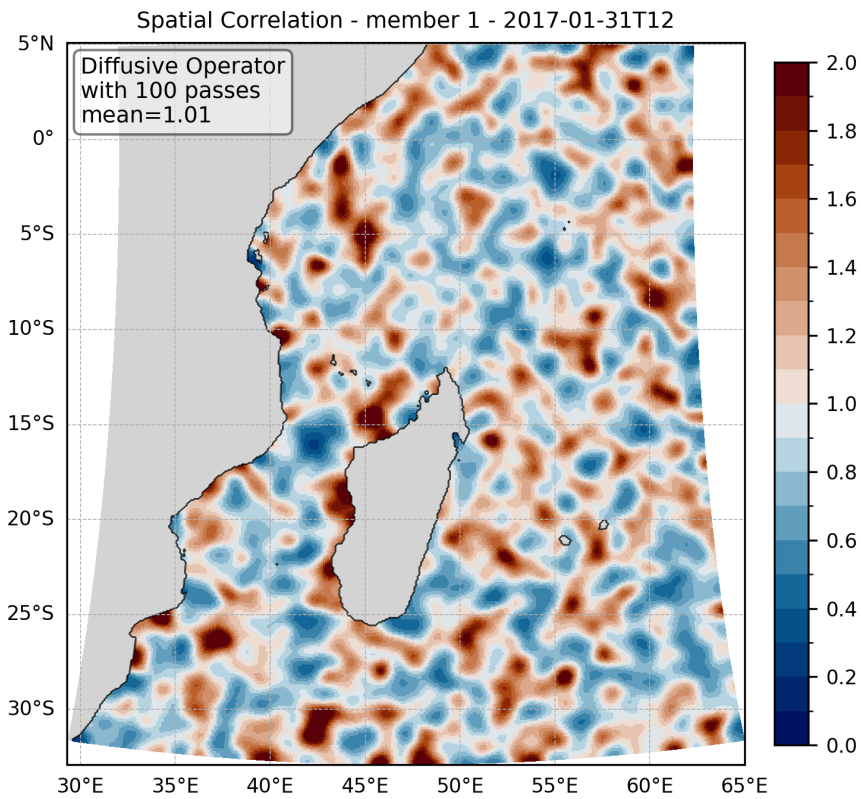


FIGURE 3.2 – Distribution spatiale du processus stochastique pour un membre

3.2 Perturbation des équations

Ensemble étudiant le mélange vertical

Ce premier ensemble nous permet d'étudier l'impact d'une perturbation de la paramétrisation du mélange vertical définie en [Équation 2.7](#)

La perturbation du schéma de paramétrisation verticale de l'énergie cinétique turbulente (TKE) a nécessité un travail plus approfondi. Une revue bibliographique a été menée pour identifier des travaux antérieurs portant sur ce type de perturbation. Les travaux de JURICKE, PALMER et ZANNA [2017](#) ont étudié l'impact de perturbations stochastiques appliquées à différentes paramétrisations du mélange vertical dans un modèle océanique global à résolution 1° . Leur modèle utilisait une équation prognostique de la **TKE** similaire à celle donnée en [Équation 2.7a](#), ce qui rend leur démarche transposable au modèle $k-\varepsilon$ utilisé ici.

Ainsi, les champs $\xi_{\mathbf{P}}$ et $\xi_{\mathbf{B}}$ sont introduits dans les termes sources de l'équation de **TKE** et de sa dissipation ε , dans le module correspondant à la fermeture turbulente **GLS** en **Équation 3.2**.

$$\frac{\partial k}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left(K_k \frac{\partial k}{\partial z} \right) + \xi_{\mathbf{P}}(i, j) P + \xi_{\mathbf{B}}(i, j) B - \varepsilon \quad (3.2a)$$

$$\frac{\partial \varepsilon}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial z} \left(K_\varepsilon \frac{\partial \varepsilon}{\partial z} \right) + \varepsilon k^{-1} (\beta_1 \xi_{\mathbf{P}}(i, j) P + \xi_{\mathbf{B}}(i, j) B - \beta_2 \varepsilon) \quad (3.2b)$$

où $\xi_{\mathbf{P}}(i, j)$ et $\xi_{\mathbf{B}}(i, j)$ sont respectivement les perturbations stochastiques affectant les termes de production dynamique et de destruction par flottabilité. Ces termes permettent d'introduire de l'incertitude dans la dynamique du mélange vertical tout en conservant la structure physique du modèle.

L'écart-type utilisé est le même que dans [JURICKE, PALMER et ZANNA 2017] et est basé sur une série de mesures pour évaluer le bilan en énergie turbulente [GOODMAN, LEVINE et LUECK 2006].

Ensemble étudiant la tension du vent

Pour cet ensemble, nous avons choisi de simuler l'incertitude sur la tension du vent dans l'**Équation 2.6a** en perturbant directement dans la formulation du module de forçage de surface, en modifiant le calcul du coefficient de traînée $\mathbf{C_D}$.

$$\tau_{\text{STO}} = \rho \xi_{\mathbf{C_D}}(i, j) C_D U \mathbf{u}_z \quad (3.3)$$

où $\xi_{\mathbf{C_D}}(i, j)$ est la variable stochastique spatialisée affectant le coefficient de traînée $\mathbf{C_D}$ à chaque point de grille. L'écart-type choisi pour cette perturbation est de 0,10.

Ensemble étudiant la variabilité intrinsèque

Cet ensemble vise à étudier la variabilité intrinsèque du modèle. Cette variabilité est générée par une faible divergence des conditions initiales de chaque membre. Pour produire ces divergences, nous avons choisi d'appliquer la perturbation du stress du vent en **Équation 3.3** pendant une journée, ce qui est suffisant pour permettre aux trente membres de se dissocier. Cette incertitude est une source inévitable de dispersion dans une simulation ensembliste, elle sera donc présente dans tous les autres ensembles [HOGG et al. 2022].

Les deux perturbations permettant de générer les ensembles étudiant la variabilité intrinsèque et celle générée par une perturbation sur la tension du vent ont été implémenté préalablement à ce stage.

4 Variabilité de la circulation océanique de surface de l’océan Indien sud-ouest

4.1 Plan des simulations

Dans le cadre de cette étude, nous avons réalisé trois ensembles de simulations, chacun composé de 30 membres, couvrant une période de trois ans. L’objectif est d’analyser l’impact relatif des différentes perturbations appliquées.

Chaque ensemble de simulations se voit attribuer une identification composée d’un nom et d’une couleur, facilitant leur différenciation lors de l’analyse des résultats :

- **DETER** désigne la simulation déterministe de six ans, utilisée pour les diagnostics préliminaires ainsi que pour la configuration des différents ensembles. Elle constitue la référence du système.
- **INI** correspond à l’ensemble dédié à l’étude de la variabilité intrinsèque du modèle et est coloré en noir.
- **STR** représente l’ensemble visant à quantifier la variabilité induite par une perturbation continue sur le coefficient de stress du vent et est associé à la couleur bleue.
- **GLS** est l’ensemble conçu pour évaluer l’impact de la variabilité introduite par le schéma de paramétrisation du mélange vertical turbulent et est représenté en rouge dans les figures.

4.2 Évaluation des écarts simulation–observation

Dans un premier temps, notre analyse porte sur la simulation déterministe, qui servira de référence pour évaluer la fidélité du modèle par rapport aux observations satellitaires. Les produits utilisés viennent du **CMEMS** [*Accueil / CMEMS*] et sont **OSTIA** [EUROPEAN UNION-COPERNICUS MARINE SERVICE 2015] pour la température de surface et **MOG** [EUROPEAN UNION-COPERNICUS MARINE SERVICE 2020] (Multi Observation Global) pour la salinité. Les données de température proviennent des satellites du projet **GHRSSST** [DASH et al. 2012 ; MARTIN et al. 2012], tandis que celles de salinité sont issues des missions **SMOS** [KERR et al. 2010] et **SMAP** [O’NEILL et al. 2010].

L’évaluation est effectuée en calculant le biais moyen annuel pour l’année 2019, obtenu par la moyenne temporelle de l’écart entre les champs simulés et les observations. Ces biais sont présentés en **Figure 4.1**.

D’une part, nous constatons un biais négatif de la température sur l’ensemble du domaine. Ce comportement peut s’expliquer par le biais négatif documenté du forçage atmosphérique **ERA5** sur la température de l’air comparé à **OSTIA** [LAVERS et al. 2022]. D’autre part, un biais positif marqué sur la salinité apparaît dans le canal du Mozambique, ce qui résulte principalement de l’absence de

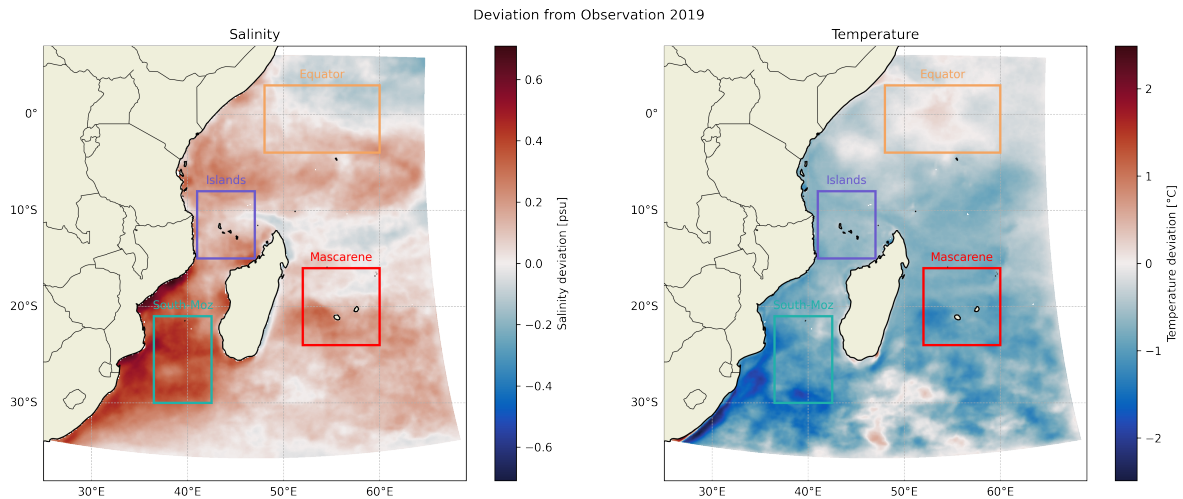


FIGURE 4.1 – Biais moyen annuel de la simulation **DETER** par rapport aux observations

prise en compte des apports fluviaux dans la configuration actuelle du modèle, important le long de la côte d'Afrique de l'Est.

Ces écarts montrent la nécessité d'une correction des biais structurels avant d'entreprendre des études à visée réaliste. La suite de mon travail se concentre sur une étude de sensibilité du modèle face à différentes sources d'incertitudes.

4.3 Dispersion des traceurs

Cette section présente l'analyse des ensembles de simulation. Une première approche consiste à observer les séries temporelles des traceurs, ce qui permet d'évaluer la cohérence des dynamiques reproduites par chaque ensemble. La Figure 4.2 présente l'évolution de la salinité de surface pour la zone *Islands* en fonction du temps. Ici il s'agit de la valeur de surface moyennée dans l'entièreté de la zone à chaque instant.

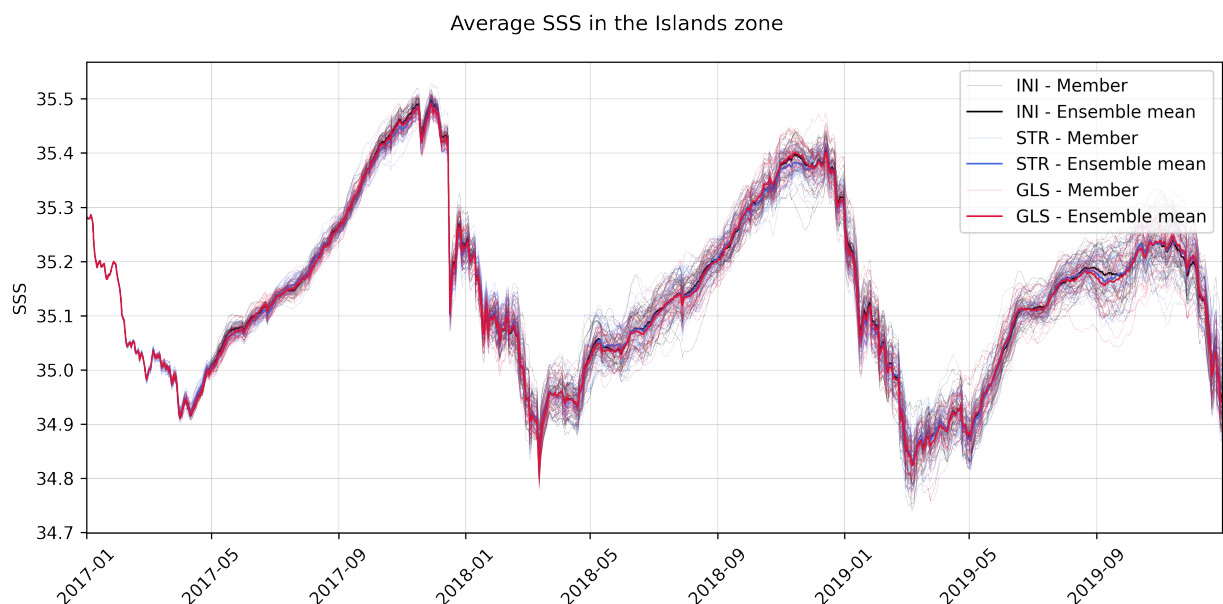


FIGURE 4.2 – Série temporelle de la salinité de surface pour la zone *Islands*

Cette figure montre que tous les ensembles suivent une dynamique moyenne très similaire. Cela suggère que, malgré les perturbations spécifiques introduites dans chaque configuration, la structure globale de salinité reste robuste. On observe néanmoins quelques divergences ponctuelles, notamment lors de transitions de saison. Par ailleurs, les cycles saisonniers sont bien marqués et reproduits de façon cohérente dans chaque ensemble, ce qui valide le bon comportement du système à grande échelle.

Nous voulons ensuite étudier la dispersion¹ de la salinité dans cette même zone, en [Figure 4.3](#). Cette figure présente la dispersion des ensembles moyennée sur la zone avec plus ou moins l'écart-type d'ensemble.

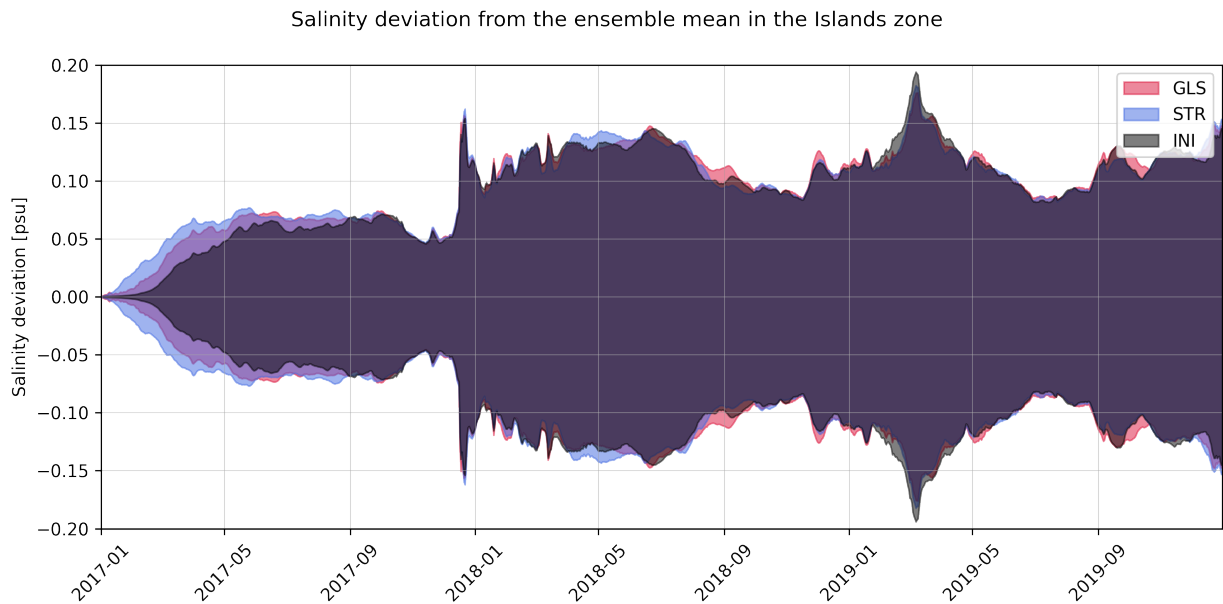


FIGURE 4.3 – Série temporelle de la dispersion de salinité de surface pour la zone *Islands*

Contrairement à l'analyse précédente portant sur la moyenne, cette fois des différences significatives apparaissent entre les ensembles. La plus notable est la phase transitoire observée sur les 6 premiers mois de simulation, nettement amplifiée dans l'ensemble **STR** que dans les deux autres : La différence porte principalement sur l'amplitude de la dispersion : le modèle de mélange vertical semble générer une dispersion plus importante : un écart-type de 0.05 est atteint au bout de 3 mois pour **STR**, contre 3 mois et demi et 5 respectivement pour **GLS** et **INI**.

La dispersion relative entre les ensembles est bien plus faible en régime permanent après saturation. Cela met en évidence le rôle dominant de la variabilité intrinsèque du modèle, qui crée une enveloppe de référence dans laquelle les autres ensembles ne s'écartent que faiblement.

En revanche, on note l'absence de cycle saisonnier marqué pour la salinité dans cette zone. Pour approfondir cette question, nous allons examiner la température dans une autre région, la zone *Equator*, présentée en [Figure 4.4](#), afin d'identifier d'éventuelles variations régionales dans le comportement des traceurs. Ici encore, nous présentons la dispersion des ensembles de la même manière que précédemment.

Cette fois, les durées des phases transitoires des ensembles **STR** et **GLS** sont similaires, mais **GLS** a une dispersion transitoire deux fois plus grande que **STR** : 0,2 contre 0,1.

1. Ici le mot dispersion correspond à l'écart-type d'ensemble de la variable

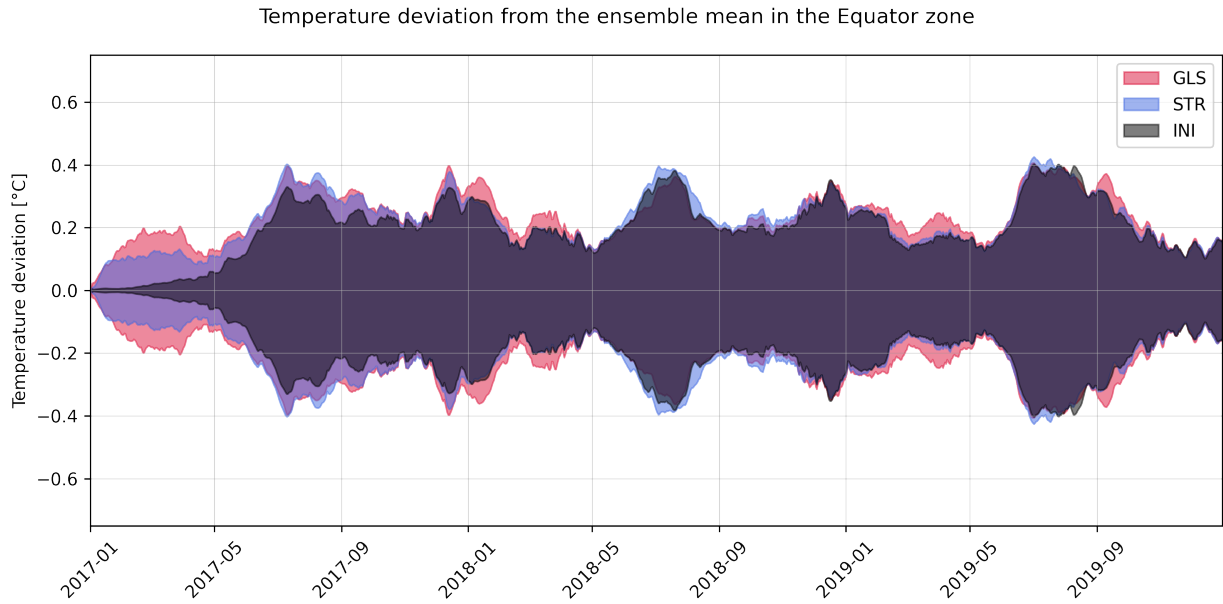
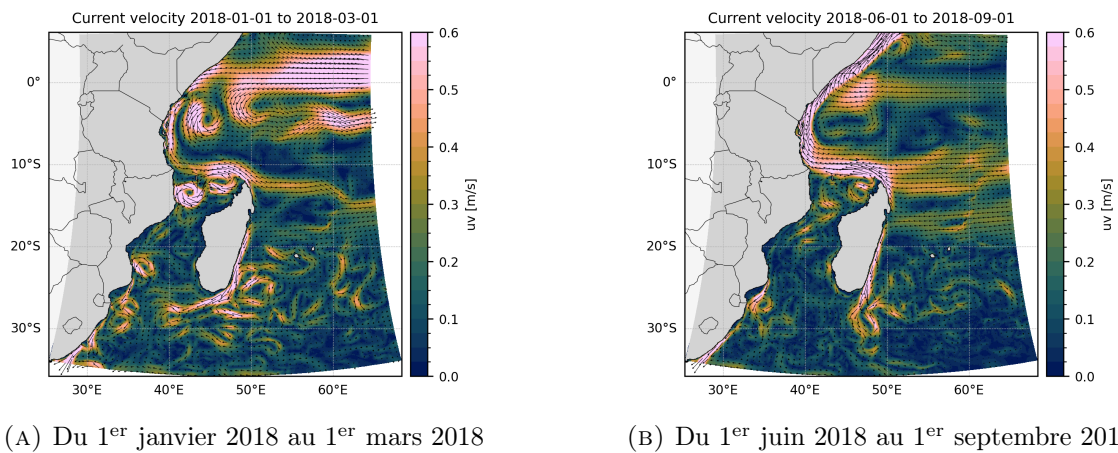


FIGURE 4.4 – Série temporelle de la dispersion de température de surface pour la zone *Equator*

Dans cette région équatoriale, nous observons également des cycles saisonniers marqués de la dispersion de la température. Des déphasages apparaissent entre certains ensembles. L'ensemble **STR** génère une dispersion plus prononcée, avec une augmentation de $0,03\text{ }^{\circ}\text{C}$, durant les mois de juin à septembre, tandis que l'ensemble **GLS** présente une dispersion maximale, avec une augmentation de $0,05\text{ }^{\circ}\text{C}$ sur la période de janvier à avril.

Ces comportements sont cohérents avec la configuration des courants présentée en Figure 4.5. Durant les premiers mois de l'année, le courant de Somalie et le courant côtier d'Afrique de l'Est convergent, formant le courant subéquatorial (Figure 4.5a). Cette interaction génère de nombreux tourbillons de méso-échelle, qui influencent fortement le mélange vertical. À l'inverse, durant l'été austral (Figure 4.5b), les vents sont renforcés en raison de l'alignement des grands courants, ce qui augmente l'effet des perturbations sur le coefficient de stress du vent.



(A) Du 1^{er} janvier 2018 au 1^{er} mars 2018

(B) Du 1^{er} juin 2018 au 1^{er} septembre 2018

FIGURE 4.5 – Courant moyen de surface sur deux périodes représentatives de l'année 2018

Ces divergences illustrent clairement l'impact de différentes sources d'incertitude dans la résolution numérique de la circulation océanique. Lorsque la dynamique est dominée par le vent, une

perturbation du coefficient de stress induit une variabilité accrue. À l'inverse, en présence de tourbillons de méso-échelle, ce sont les termes de production et de destruction de la turbulence dans la paramétrisation de la **TKE** qui deviennent prépondérants dans l'amplification de la dispersion, avec une augmentation de l'ordre de 10%.

Après avoir étudié les traceurs tels que la salinité et la température, nous nous intéressons désormais à une variable présentant une forte variabilité spatiale et temporelle : la profondeur de la couche de mélange.

4.4 Dispersion de la couche de mélange

Une variable encore peu diagnostiquée dans des simulations ensemblistes, mais présentant une forte variabilité et un rôle clé pour la biogéochimie, est la profondeur de la couche de mélange, appelée **Mixing Layer Depth (MLD)** en anglais. Cette couche de mélange existe du fait de l'interaction avec l'air de l'atmosphère qui mélange les couches proches de la surface, mais aussi par les courants générés par le vent. Nous allons donc détailler la méthode de calcul de cette variable, puis analyser les différents profils et l'évolution temporelle de cette profondeur.

4.4.1 Définition

La **MLD** est une variable dépendant directement du profil vertical de densité, comme illustré en Figure 4.6, ce qui lui confère une variabilité prononcée. Sa définition repose sur une méthode de seuil : la profondeur considérée correspond au premier niveau z pour lequel la densité $\rho(z)$ dépasse une densité de référence ρ_{ref} (typiquement mesurée à 10 m) augmentée d'un seuil $\Delta\rho_{\text{threshold}} = 0.03 \text{ kg m}^{-3}$, tel que proposé par BOYER MONTÉGUT et al. 2004.

Bien que la profondeur de la couche de mélange ne soit pas une sortie directe du modèle, elle peut être estimée de manière fiable à partir des profils simulés de densité. Pour cela, nous utilisons une interpolation linéaire entre les niveaux verticaux, ce qui permet d'éviter une quantification trop grossière liée à la discrétisation verticale fixe du modèle.

Une méthode plus précise consisterait à ajuster une fonction plus réaliste (ex. spline, ajustement polynomial local) à l'évolution verticale de la densité afin de mieux capturer la transition entre la couche de surface homogène et la thermocline.

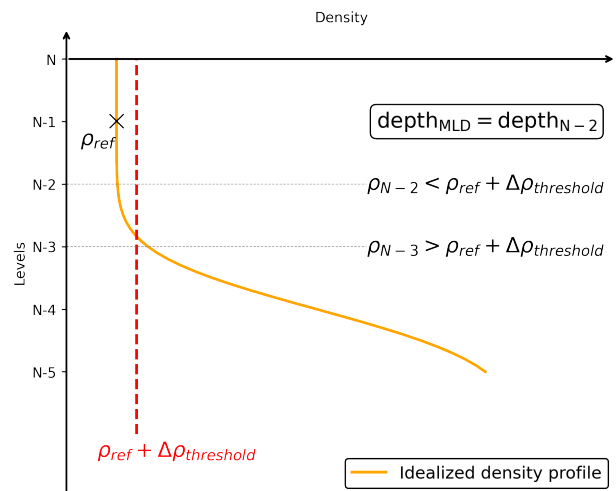


FIGURE 4.6 – Calcul de la profondeur de mélange

4.4.2 Variabilité de la MLD

Dans un premier temps, nous analysons des coupes verticales de la **MLD**, représentées en **Figure 4.7**. Ces coupes permettent d'identifier les zones présentant une variabilité marquée, ainsi que d'obtenir une vision verticale et spatiale de l'évolution de cette variable. Deux transects ont été choisis : l'un à l'équateur, afin d'examiner l'effet de l'absence de composante géostrophique ; l'autre au nord de Madagascar, dans une région de bathymétrie complexe, pour évaluer son impact sur la dispersion.

Sur la **Figure 4.8**, nous présentons la profondeur moyenne de la couche de mélange pour chaque ensemble en trait gras, ainsi que la valeur de chaque membre en trait fin. La coupe équatoriale montre une dispersion relativement homogène sur l'ensemble du domaine. On observe également une augmentation de la dispersion à proximité du continent africain, en lien avec la présence du courant de Somalie, lequel intensifie le mélange vertical.

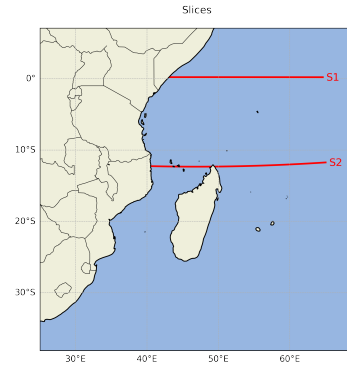


FIGURE 4.7 – Position des coupes zonales

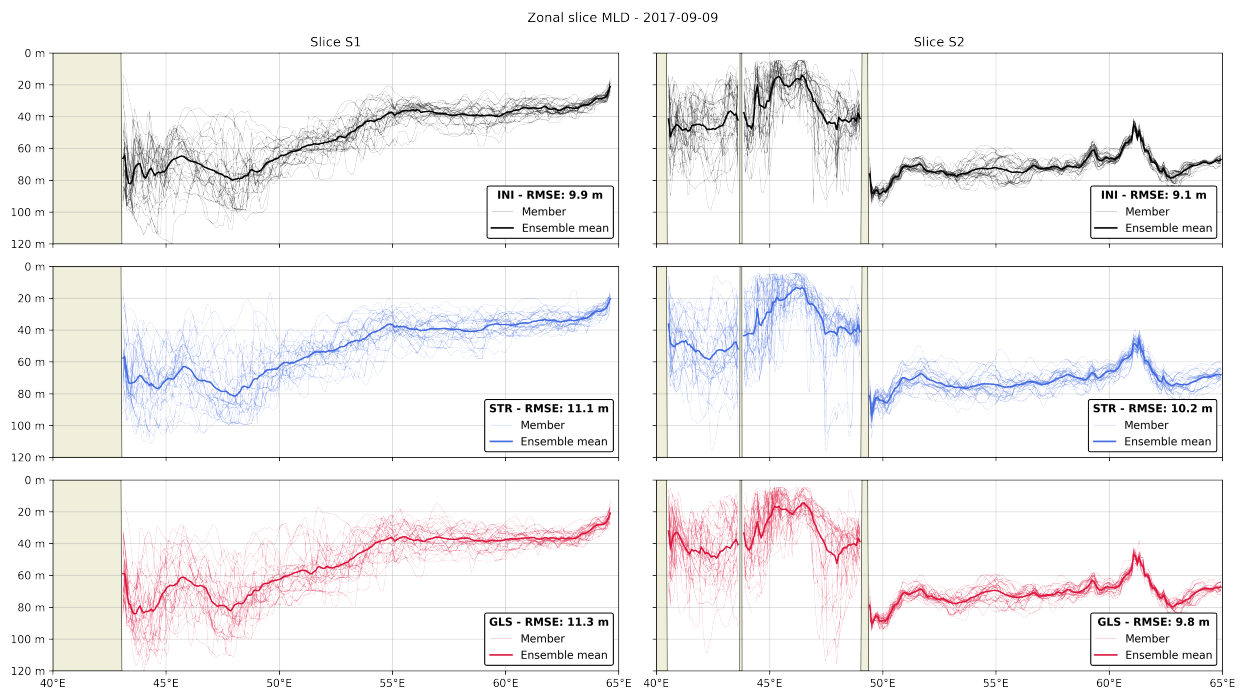


FIGURE 4.8 – Coupes zonales de la **MLD** pour chaque ensemble

La seconde coupe révèle deux régimes bien distincts :

- entre le continent africain et Madagascar, la dispersion atteint des valeurs élevées, de l'ordre de 15 m pour tous les ensembles,
- à l'est de Madagascar, cette dispersion chute aux alentours de 4 m.

Cette différence reflète l'effet combiné de la bathymétrie complexe et du jet nord du courant subtropical présenté en **Figure 1.1** sur le développement de la variabilité verticale. Il est également important de noter que l'ensemble **INI** présente systématiquement une dispersion plus faible que les ensembles **STR** et **GLS**, de l'ordre de 10%, et ce aussi bien dans les deux coupes (S1 et S2) que dans les deux régimes identifiés de la seconde coupe.

Afin d'étudier la variabilité temporelle de la profondeur de couche de mélange, nous avons choisi de nous intéresser à sa distribution statistique. Pour cela, nous avons choisi de limiter nos comparaisons aux 4 zones choisies et deux jours de la simulation, représentés en [Figure 4.9](#) pour une période estivale et en [Figure 4.10](#) pour une période hivernale.

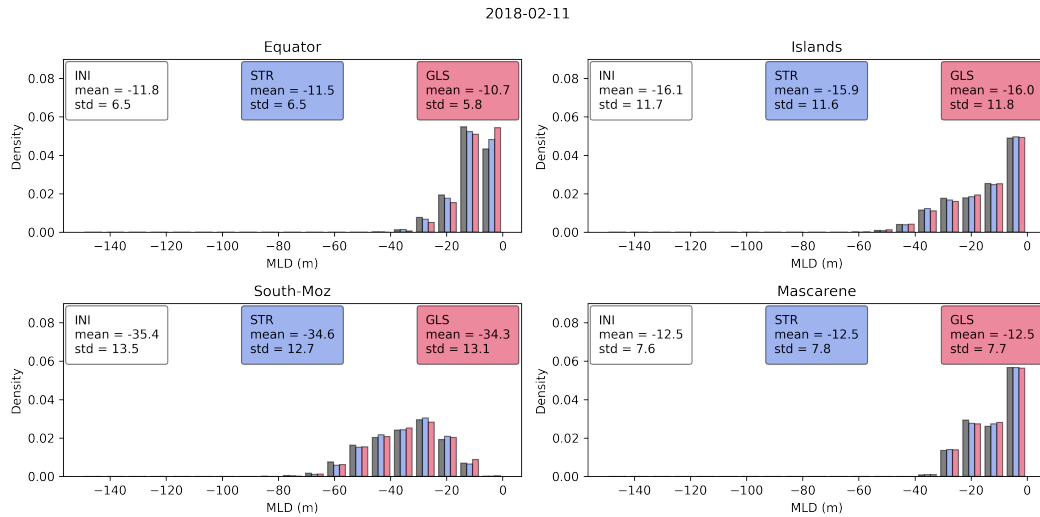


FIGURE 4.9 – Histogramme de la **MLD** de chaque ensemble dans chaque zone de diagnostic - Période estivale

Nous voyons une forte différence entre ces deux périodes de l'année. Pendant l'été, la couche de mélange se rapproche de la surface pour toutes les zones, entre 10 et 20 mètres pour toutes les zones sauf celle du canal du Mozambique qui est plus profonde (30-40 mètres). De plus, sa dispersion se réduit fortement pour atteindre un ordre de grandeur de 10 mètres pour tous les ensembles. A contrario, pendant l'hiver, le comportement inverse se produit. La couche de mélange est plus profonde : 50 mètres pour l'équateur et les îles et 80 mètres pour le canal du Mozambique et le Mascareignes. Concernant la dispersion, les deux premières zones ont un écart-type de 15 mètres contre entre 20 et 30 mètres pour les deux autres.

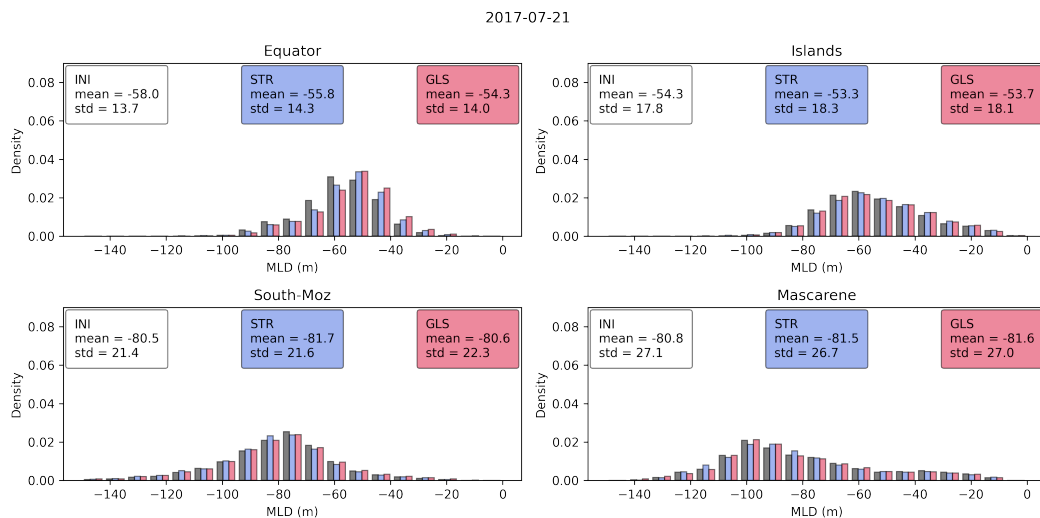


FIGURE 4.10 – Histogramme de la **MLD** de chaque ensemble dans chaque zone de diagnostic - Période hivernale

Ces différences s'expliquent par les configurations saisonnières alternées des courants [PHILLIPS et al. 2021], mais aussi par la stratification des océans pendant les mois de Décembre à Mars [GORDON 1991].

4.5 Conclusion

Cette étude a permis d'identifier les impacts différenciés des perturbations introduites dans nos ensembles de simulation. Ces perturbations ne se traduisent pas simplement par une augmentation uniforme de la dispersion, mais peuvent générer des effets localisés, aussi bien spatialement que temporellement, sur la variabilité d'une variable donnée.

Dans un premier temps, nous avons montré qu'après la phase transitoire, les incertitudes introduites par les perturbations se superposent à la variabilité intrinsèque du modèle, sans toutefois la dominer. En effet, cette variabilité intrinsèque structure l'enveloppe moyenne de la dispersion et constitue le socle sur lequel les autres sources d'incertitude viennent moduler la réponse du système. Cela est dû à la nature chaotique du système qui est bien représenté par la résolution utilisée ($1/12^\circ$) ce qui génère une méso-échelle intense.

Pendant la phase transitoire, les perturbations sur la tension du vent et le mélange vertical sont prédominantes, avec, en fonction des variables et régions étudiées, un facteur 10 (pour la région équatoriale) entre la dispersion de ces ensembles comparé à celle de l'ensemble étudiant la variabilité intrinsèque. Ainsi, nous pouvons en conclure que durant les premiers mois de simulation, la variabilité intrinsèque est négligeable par rapport à d'autres sources d'incertitude, dans notre cas la tension du vent et le mélange vertical.

5 Discussion

5.1 Conclusions scientifiques

Durant ce stage de six mois au sein de l'**IGE**, nous avons développé et mis en œuvre un ensemble de simulations permettant d'explorer l'incertitude liée à la paramétrisation du mélange vertical dans le modèle **CROCO**. Ce travail s'est appuyé sur une revue bibliographique approfondie, qui a conduit à l'implémentation de perturbations ciblant les termes de production et de destruction dans les équations de turbulence.

Cet ensemble a été complété par deux autres jeux de simulations : l'un représentant l'incertitude sur la tension du vent, et l'autre associé à la variabilité intrinsèque. Ces trois ensembles constituent un socle cohérent pour l'analyse des sources d'incertitude dans un modèle océanique régional.

Nous avons étudié plusieurs variables clés, allant des traceurs classiques comme la salinité et la température, jusqu'à une variable moins fréquemment explorée dans le cadre des simulations ensemblistes : la profondeur de la couche de mélange (**MLD**). L'analyse conjointe de ces variables a permis de mettre en évidence des comportements différenciés selon les sources d'incertitude.

Nos résultats montrent que la dispersion des ensembles est, dans la plupart des cas, dominée par la variabilité intrinsèque du système. Cette dernière crée une enveloppe naturelle à l'intérieur de laquelle les autres perturbations induisent des variations plus modestes. Cependant, dans certaines régions ou à certains moments, des divergences significatives entre ensembles apparaissent. Ces écarts sont fortement liés à la dynamique océanique locale.

Par exemple, l'impact du stress du vent se manifeste particulièrement lors de l'alignement des courants majeurs, tandis que les perturbations du mélange vertical deviennent plus influentes lorsque des instabilités de type tourbillonnaire apparaissent, comme dans les zones de convergence des courants. Ces résultats confirment l'importance d'une représentation explicite des incertitudes physiques dans les modèles océaniques, afin de mieux quantifier la confiance dans les simulations et d'améliorer la prévisibilité de certains processus à court terme, où les sources d'incertitudes singulières jouent un rôle prépondérant.

5.2 Perspectives futures

Plusieurs axes d'amélioration et d'extension peuvent être envisagés pour approfondir ce travail.

Un premier développement possible concerne la prise en compte de l'incertitude sur la métrique verticale. En effet, la représentation verticale des gradients, en particulier dans les zones de forte stratification, est une source d'incertitude bien identifiée dans les modèles océaniques. Une mauvaise estimation de la position des interfaces de densité ou de la thermocline peut engendrer des erreurs importantes dans le calcul des termes turbulents. Introduire une perturbation contrôlée sur cette métrique pourrait ainsi offrir une forme de stochasticité plus *naturelle* et potentiellement plus

cohérente avec les processus physiques sous-jacents, notamment dans le cadre de la paramétrisation du mélange vertical.

De plus, cumuler les sources d'incertitudes au delà de simplement la combinaison de la variabilité intrinsèque avec une autre source d'incertitude, que ce soit la tension du vent ou le mélange vertical, permettrait d'étudier plus en détail les interactions entre sources d'incertitudes. Un ensemble superposant les trois sources d'incertitude décrites dans ce manuscrit constitue une piste intéressante de combinaison d'incertitude.

Par ailleurs, dans la perspective d'un usage opérationnel de ces ensembles pour l'usage de données satellites afin de produire des inversions 4D, il est impératif de valider la robustesse et la fidélité des simulations. Cela implique, entre autres, de diagnostiquer et corriger les biais présents dans les champs simulés.

Enfin, ces jeux de données pourront être utilisés dans des études lagrangiennes [POPOV et al. 2024] appliquées à la région, avec l'objectif de mieux comprendre les processus de transport de particules, qu'elles soient naturelles (plancton, larves) ou anthropiques (polluants, microplastiques). L'introduction de traceurs lagrangiens dans des simulations ensemblistes permettra non seulement de quantifier les transports moyens, mais aussi d'estimer l'incertitude sur la connectivité entre zones géographiques. Cela soulèvera également de nouvelles problématiques, notamment la prise en compte des incertitudes liées à l'intégration lagrangienne elle-même, qui constitue une future piste de recherche prometteuse.

Bibliographie

- Accueil / CMEMS*. URL : <https://marine.copernicus.eu/fr> (visité le 12/06/2025).
- ATENCIA, Aitor et Isztar ZAWADZKI (avr. 2017). “Analogues on the Lorenz Attractor and Ensemble Spread”. EN. In : *Monthly Weather Review* 145.4. Publisher : American Meteorological Society Section : Monthly Weather Review, p. 1381-1400. ISSN : 1520-0493, 0027-0644. DOI : [10.1175/MWR-D-16-0123.1](https://doi.org/10.1175/MWR-D-16-0123.1). URL : <https://journals.ametsoc.org/view/journals/mwre/145/4/mwr-d-16-0123.1.xml> (visité le 28/05/2025).
- BONINO, Giulia et al. (sept. 2022). “The bulk parameterizations of turbulent air–sea fluxes in NEMO4 : the origin of sea surface temperature differences in a global model study”. English. In : *Geoscientific Model Development* 15.17. Publisher : Copernicus GmbH, p. 6873-6889. ISSN : 1991-959X. DOI : [10.5194/gmd-15-6873-2022](https://doi.org/10.5194/gmd-15-6873-2022). URL : <https://gmd.copernicus.org/articles/15/6873/2022/> (visité le 02/06/2025).
- BOUSSINESQ, Jean (1877). *Essai sur la theorie des eaux courantes*. fr. Imprimerie nationale.
- BOYER MONTÉGUT, Clément de et al. (2004). “Mixed layer depth over the global ocean : An examination of profile data and a profile-based climatology”. en. In : *Journal of Geophysical Research : Oceans* 109.C12. _eprint : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/2004JC002378>. ISSN : 2156-2202. DOI : [10.1029/2004JC002378](https://doi.org/10.1029/2004JC002378). URL : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2004JC002378> (visité le 05/06/2025).
- BRANKART, J.-M. et al. (mai 2015). “A generic approach to explicit simulation of uncertainty in the NEMO ocean model”. English. In : *Geoscientific Model Development* 8.5, p. 1285-1297. ISSN : 1991-959X. DOI : [10.5194/gmd-8-1285-2015](https://doi.org/10.5194/gmd-8-1285-2015).
- BRYAN, Kirk et Michael D. COX (nov. 1968a). “A Nonlinear Model of an Ocean Driven by Wind and Differential Heating : Part I. Description of the Three-Dimensional Velocity and Density Fields”. EN. In : *Journal of the Atmospheric Sciences* 25.6, p. 945-967. ISSN : 0022-4928, 1520-0469. DOI : [10.1175/1520-0469\(1968\)025<0945:ANMOAO>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0469(1968)025<0945:ANMOAO>2.0.CO;2).
- (nov. 1968b). “A Nonlinear Model of an Ocean Driven by Wind and Differential Heating : Part II. An Analysis of the Heat, Vorticity and Energy Balance”. EN. In : *Journal of the Atmospheric Sciences* 25.6, p. 968-978. ISSN : 0022-4928, 1520-0469. DOI : [10.1175/1520-0469\(1968\)025<0968:ANMOAO>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0469(1968)025<0968:ANMOAO>2.0.CO;2).
- CARRERE, Loren et al. (avr. 2015). “FES 2014, a new tidal model on the global ocean with enhanced accuracy in shallow seas and in the Arctic region”. en. In : *EGU General Assembly Conference Abstracts*, p. 5481. URL : <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2015EGUGA..17.5481C/abstract> (visité le 12/06/2025).
- DASH, Prasanjit et al. (nov. 2012). “Group for High Resolution Sea Surface Temperature (GHR SST) analysis fields inter-comparisons—Part 2 : Near real time web-based level 4 SST Quality Monitor (L4-SQUAM)”. In : *Deep Sea Research Part II : Topical Studies in Oceanography*. Satellite Oceanography and Climate Change 77-80, p. 31-43. ISSN : 0967-0645. DOI : [10.1016/j.dsr2.2012](https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2012).

- 04.002. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967064512000501> (visité le 12/06/2025).
- EUROPEAN UNION-COPERNICUS MARINE SERVICE (2015). *Global Ocean OSTIA Sea Surface Temperature and Sea Ice Reprocessed*. en. DOI : [10.48670/MOI-00168](https://resources.marine.copernicus.eu/product-detail/SST_GLO_SST_L4_REP_OBSERVATIONS_010_011/INFORMATION). URL : https://resources.marine.copernicus.eu/product-detail/SST_GLO_SST_L4_REP_OBSERVATIONS_010_011/INFORMATION (visité le 12/06/2025).
- (2018). *Global Ocean Physics Reanalysis*. en. DOI : [10.48670/MOI-00021](https://resources.marine.copernicus.eu/product-detail/GLOBAL_MULTIYEAR_PHY_001_030/INFORMATION). URL : https://resources.marine.copernicus.eu/product-detail/GLOBAL_MULTIYEAR_PHY_001_030/INFORMATION (visité le 12/06/2025).
- (2020). *Multi Observation Global Ocean Sea Surface Salinity and Sea Surface Density*. en. DOI : [10.48670/MOI-00051](https://resources.marine.copernicus.eu/product-detail/MULTIOBS_GLO_PHY_S_SURFACE_MYNRT_015_013/INFORMATION). URL : https://resources.marine.copernicus.eu/product-detail/MULTIOBS_GLO_PHY_S_SURFACE_MYNRT_015_013/INFORMATION (visité le 12/06/2025).
- GOODMAN, Louis, Edward R. LEVINE et Rolf G. LUECK (juil. 2006). “On Measuring the Terms of the Turbulent Kinetic Energy Budget from an AUV”. EN. In : *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology* 23.7. Publisher : American Meteorological Society Section : Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, p. 977-990. ISSN : 0739-0572, 1520-0426. DOI : [10.1175/JTECH1889.1](https://journals.ametsoc.org/view/journals/atot/23/7/jtech1889_1.xml). URL : https://journals.ametsoc.org/view/journals/atot/23/7/jtech1889_1.xml (visité le 12/06/2025).
- GORDON, Arnold L. (jan. 1991). “Two Stable Modes of Southern Ocean Winter Stratification”. In : *Elsevier Oceanography Series*. Sous la dir. de P. C. CHU et J. C. GASCARD. T. 57. Deep Convection and Deep Water Formation in the Oceans. Elsevier, p. 17-35. DOI : [10.1016/S0422-9894\(08\)70058-8](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0422-9894(08)70058-8). URL : [https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0422-9894\(08\)70058-8](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0422-9894(08)70058-8) (visité le 15/06/2025).
- HALO, I. et al. (fév. 2014a). “Eddy properties in the Mozambique Channel : A comparison between observations and two numerical ocean circulation models”. In : *Deep Sea Research Part II : Topical Studies in Oceanography*. The Mozambique Channel : Mesoscale Dynamics and Ecosystem Responses 100, p. 38-53. ISSN : 0967-0645. DOI : [10.1016/j.dsr2.2013.10.015](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967064513004098). URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967064513004098> (visité le 12/06/2025).
- HALO, Issufo et al. (2014b). “Mesoscale eddy variability in the southern extension of the East Madagascar Current : Seasonal cycle, energy conversion terms, and eddy mean properties”. en. In : *Journal of Geophysical Research : Oceans* 119.10. _eprint : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/2014JC009820>, p. 7324-7356. ISSN : 2169-9291. DOI : [10.1002/2014JC009820](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/2014JC009820). URL : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/2014JC009820> (visité le 12/06/2025).
- HERSBACH, Hans et al. (2020). “The ERA5 global reanalysis”. en. In : *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 146.730. _eprint : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/qj.3803>, p. 1999-2049. ISSN : 1477-870X. DOI : [10.1002/qj.3803](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/qj.3803). URL : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/qj.3803> (visité le 20/02/2025).
- HOGG, Andrew McC. et al. (2022). “Circumpolar Variations in the Chaotic Nature of Southern Ocean Eddy Dynamics”. en. In : *Journal of Geophysical Research : Oceans* 127.5. _eprint : <https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/2022JC018440>, e2022JC018440. ISSN : 2169-9291. DOI : [10.1029/2022JC018440](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2022JC018440). URL : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2022JC018440> (visité le 16/06/2025).

- JONES, W. P et B. E LAUNDER (fév. 1972). “The prediction of laminarization with a two-equation model of turbulence”. In : *International Journal of Heat and Mass Transfer* 15.2, p. 301-314. ISSN : 0017-9310. DOI : [10.1016/0017-9310\(72\)90076-2](https://doi.org/10.1016/0017-9310(72)90076-2). URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0017931072900762> (visité le 03/06/2025).
- JULLIEN et al. (2024). *CROCO'S Documentation*. URL : https://croco-ocean.gitlabpages.inria.fr/croco_doc/index.html.
- JURICKE, Stephan, Tim N. PALMER et Laure ZANNA (juil. 2017). “Stochastic Subgrid-Scale Ocean Mixing : Impacts on Low-Frequency Variability”. EN. In : *Journal of Climate* 30.13. Publisher : American Meteorological Society Section : Journal of Climate, p. 4997-5019. ISSN : 0894-8755, 1520-0442. DOI : [10.1175/JCLI-D-16-0539.1](https://doi.org/10.1175/JCLI-D-16-0539.1). URL : <https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/30/13/jcli-d-16-0539.1.xml> (visité le 27/03/2025).
- KERR, Yann H. et al. (mai 2010). “The SMOS Mission : New Tool for Monitoring Key Elements of the Global Water Cycle”. In : *Proceedings of the IEEE* 98.5, p. 666-687. ISSN : 1558-2256. DOI : [10.1109/JPROC.2010.2043032](https://doi.org/10.1109/JPROC.2010.2043032). URL : <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5446359> (visité le 12/06/2025).
- KLIEM, Nicolai et Julie D. PIETRZAK (1999). “On the pressure gradient error in sigma coordinate ocean models : A comparison with a laboratory experiment”. en. In : *Journal of Geophysical Research : Oceans* 104.C12. _eprint : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/1999JC900188>, p. 29781-29799. ISSN : 2156-2202. DOI : [10.1029/1999JC900188](https://doi.org/10.1029/1999JC900188). URL : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/1999JC900188> (visité le 12/06/2025).
- KOLMOGOROV, Andrej Nikolaevich (1942). “Equations of turbulent motion of an incompressible fluid”. In : *Izv Akad. Nauk SSR, Seria Fiz.* VI 1, p. 56-58. URL : <https://cir.nii.ac.jp/crid/1571135650192651776> (visité le 03/06/2025).
- LARGE, W. G., J. C. MCWILLIAMS et S. C. DONEY (1994). “Oceanic vertical mixing : A review and a model with a nonlocal boundary layer parameterization”. en. In : *Reviews of Geophysics* 32.4. _eprint : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1029/94RG01872>, p. 363-403. ISSN : 1944-9208. DOI : [10.1029/94RG01872](https://doi.org/10.1029/94RG01872). URL : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/94RG01872> (visité le 03/06/2025).
- LAVERS, David A. et al. (2022). “An evaluation of ERA5 precipitation for climate monitoring”. en. In : *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 148.748. _eprint : <https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/qj.4351>, p. 3152-3165. ISSN : 1477-870X. DOI : [10.1002/qj.4351](https://doi.org/10.1002/qj.4351). URL : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/qj.4351> (visité le 14/06/2025).
- MADEC, Gurvan et al. (1997). “Ocean general circulation model reference manual”. In : *Notes du Pôle de Modélisation*.
- MAINA, Joseph M. et al. (2020). “Aligning marine spatial conservation priorities with functional connectivity across maritime jurisdictions”. en. In : *Conservation Science and Practice* 2.2. _eprint : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/csp2.156>, e156. ISSN : 2578-4854. DOI : [10.1111/csp2.156](https://doi.org/10.1111/csp2.156). URL : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/csp2.156> (visité le 28/05/2025).
- MARTIN, Matthew et al. (nov. 2012). “Group for High Resolution Sea Surface temperature (GHR SST) analysis fields inter-comparisons. Part 1 : A GHR SST multi-product ensemble (GMPE)”. In : *Deep Sea Research Part II : Topical Studies in Oceanography*. Satellite Oceanography and Climate Change 77-80, p. 21-30. ISSN : 0967-0645. DOI : [10.1016/j.dsr2.2012.04.013](https://doi.org/10.1016/j.dsr2.2012.04.013). URL :

- <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0967064512000616> (visité le 12/06/2025).
- MOORE, Andrew M. et al. (oct. 2011). “The Regional Ocean Modeling System (ROMS) 4-dimensional variational data assimilation systems : Part I – System overview and formulation”. In : *Progress in Oceanography* 91.1, p. 34-49. ISSN : 0079-6611. DOI : [10.1016/j.pocean.2011.05.004](https://doi.org/10.1016/j.pocean.2011.05.004). URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0079661111000516> (visité le 17/02/2025).
- MUNK, Walter H. (avr. 1950). “ON THE WIND-DRIVEN OCEAN CIRCULATION”. EN. In : *Journal of the Atmospheric Sciences* 7.2, p. 80-93. ISSN : 1520-0469. DOI : [10.1175/1520-0469\(1950\)007<0080:OTWDOC>2.0.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0469(1950)007<0080:OTWDOC>2.0.CO;2).
- MURPHY, Eugene J. et al. (août 2021). “Global Connectivity of Southern Ocean Ecosystems”. English. In : *Frontiers in Ecology and Evolution* 9. Publisher : Frontiers. ISSN : 2296-701X. DOI : [10.3389/fevo.2021.624451](https://doi.org/10.3389/fevo.2021.624451). URL : <https://www.frontiersin.org/journals/ecology-and-evolution/articles/10.3389/fevo.2021.624451/full> (visité le 14/06/2025).
- O’NEILL, Peggy et al. (juil. 2010). “The NASA Soil Moisture Active Passive (SMAP) mission : Overview”. In : *2010 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium*. ISSN : 2153-7003, p. 3236-3239. DOI : [10.1109/IGARSS.2010.5652291](https://doi.org/10.1109/IGARSS.2010.5652291). URL : <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5652291> (visité le 12/06/2025).
- PHILLIPS, Helen E. et al. (nov. 2021). “Progress in understanding of Indian Ocean circulation, variability, air–sea exchange, and impacts on biogeochemistry”. English. In : *Ocean Science* 17.6, p. 1677-1751. ISSN : 1812-0784. DOI : [10.5194/os-17-1677-2021](https://doi.org/10.5194/os-17-1677-2021).
- POPOV, Mikhail et al. (fév. 2024). “Ensemble analysis and forecast of ecosystem indicators in the North Atlantic using ocean colour observations and prior statistics from a stochastic NEMO–PISCES simulator”. English. In : *Ocean Science* 20.1. Publisher : Copernicus GmbH, p. 155-180. ISSN : 1812-0784. DOI : [10.5194/os-20-155-2024](https://doi.org/10.5194/os-20-155-2024). URL : <https://os.copernicus.org/articles/20/155/2024/> (visité le 16/06/2025).
- RENAULT, Lionel, James C. MCWILLIAMS et Pierrick PENVEN (août 2017). “Modulation of the Agulhas Current Retroflexion and Leakage by Oceanic Current Interaction with the Atmosphere in Coupled Simulations”. EN. In : *Journal of Physical Oceanography* 47.8. Publisher : American Meteorological Society Section : Journal of Physical Oceanography, p. 2077-2100. ISSN : 0022-3670, 1520-0485. DOI : [10.1175/JPO-D-16-0168.1](https://doi.org/10.1175/JPO-D-16-0168.1). URL : <https://journals.ametsoc.org/view/journals/phoc/47/8/jpo-d-16-0168.1.xml> (visité le 12/06/2025).
- STOMMEL, Henry (1948). “The westward intensification of wind-driven ocean currents”. en. In : *Eos, Transactions American Geophysical Union* 29.2, p. 202-206. ISSN : 2324-9250. DOI : [10.1029/TR029i002p00202](https://doi.org/10.1029/TR029i002p00202).
- VOGT-VINCENT, Noam S. et Helen L. JOHNSON (fév. 2023). “Multidecadal and climatological surface current simulations for the southwestern Indian Ocean at 150 resolution”. English. In : *Geoscientific Model Development* 16.3, p. 1163-1178. ISSN : 1991-959X. DOI : [10.5194/gmd-16-1163-2023](https://doi.org/10.5194/gmd-16-1163-2023).
- WEISS, Lisa et al. (mar. 2025). *Probabilistic modeling of the Southwest Indian Ocean dynamics to quantify uncertainties in surface currents*. en. Rapp. tech. OOS2025-613. Conference Name : OOS2025. Copernicus Meetings. DOI : [10.5194/oos2025-613](https://doi.org/10.5194/oos2025-613). URL : <https://meetingorganizer.copernicus.org/OOS2025/OOS2025-613.html> (visité le 16/06/2025).